

网络空间安全专业“拔尖创新班”培养方案（2026 版）

1. 专业介绍：

网络空间是构建在信息通信技术基础设施之上的人造空间，用以支撑人们在该空间中开展各类与信息通信技术相关的活动。因此，网络空间安全学科是研究网络空间中的系统、数据、用户、操作等安全的学科。它以软件、组件、系统、数据、网络、应用、内容等为研究对象，主要包括网络空间安全基础、密码学及应用、网络与系统安全、信息内容安全、应用与数据安全及新兴信息技术安全的理论、方法、技术、系统、应用、管理、法治等。

天津大学网络安全学院成立于 2017 年，2019 年获批网络空间安全专业，2024 年获批网络空间安全一级学科博士点。2024 年 2 月，天津大学成功入选中央网信办、教育部评选的新一期“一流网络安全学院建设示范项目”。天津大学网络空间安全专业起步较早、师资力量雄厚，全面开展“交叉融合、实战牵引”的新工科网络空间安全人才培养体系建设，打造贯穿“基础层-系统层-应用层”网络空间全栈的课程体系，尤为注重学生实战能力培养。多年来，专业已培养出大量我国急需的网络空间安全高端人才。

2. 培养目标：

本拔尖创新班以服务国家网络空间安全重大战略为使命，致力于培养德智体美劳全面发展、兼具深厚家国情怀与战略担当的领军型拔尖人才；学生须具备扎实的数理功底和系统深入的学科

前沿知识体系，精通密码学、系统安全、人工智能安全等核心方向，拥有顶尖的攻防对抗实战能力，并具备独立发现原创性科学问题科研潜力，同时能够设计开发大规模高可靠安全系统平台；在全球化视野方面，学生需深刻理解国际网络空间治理规则，具备参与制定国际安全标准和代表中国参与国际对话的能力，并熟悉关键基础设施保护、数据安全及网络安全法律法规；通过贯穿全程的科研训练与项目实践，产出高水平学术论文、国家级竞赛大奖或行业创新成果，最终胜任在国家级实验室、科研院所、头部企业或政府核心部门从事前沿基础研究、技术架构设计或战略管理工作，成为能够识别复杂系统性风险、定义未知问题并引领技术变革的网络空间安全领域未来领军者。

3. 毕业要求：

（1）工程知识：具备扎实的知识体系，具有一定的现代科学与技术方法论意识；能够将数学、自然科学、工程基础和专业知知识用于解决网络空间安全领域复杂工程问题。

（2）问题分析：掌握网络空间安全专业基础理论知识和核心知识，并对本专业新知识、新技术有较敏锐的洞察力。能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达和分析网络空间安全领域复杂工程问题。能通过文献检索与资料查询获取相关信息，分析网络空间安全领域的工程问题，以获得有效结论。

(3) 设计/开发解决方案：能够设计针对网络空间安全领域复杂工程问题的解决方案，针对特定需求进行网络空间安全软件模块或系统的设计与开发，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

(4) 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对网络空间安全领域复杂工程问题进行研究，设计实验方案，获取、分析处理与解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。

(5) 使用现代工具：能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，对网络空间安全领域复杂工程问题进行预测与模拟，并能够理解其局限性。

(6) 工程与可持续发展：在解决网络空间安全复杂工程问题时，能够基于工程相关背景知识，分析和评价工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

(7) 工程伦理和职业规范：具有工程报国、为民造福的意识，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够理解和践行工程伦理，在网络空间安全工程实践中遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。

(8) 个人与团队：个人身心健康全面发展。以集体荣誉为重，具有团队精神，能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

(9) 沟通：能够就网络空间安全复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

(10) 项目管理：理解并掌握基本的管理原理和一般的项目管理方法，具备一定的工程项目规划与管理能力，并能够在多约束条件下对网络空间安全工程实践进行经济高效的管理决策。

(11) 终身学习：笃信好学，能够持续关注网络空间安全专业的前沿发展现状和趋势，学习最新出现的方法与技术，具有自主学习、终身学习和批判性思维的意识 and 能力，能够理解广泛的技术变革对网络空间安全的影响，适应新技术变革。

4. 毕业条件及授予学士学位条件

达到学校对本科毕业生提出的德、智、体、美、劳等方面的要求，在学习年限内，完成培养方案课程体系中各教学环节的学习，最低修满 136 学分，毕业设计（论文）答辩合格，方可准予毕业。符合天津大学学士学位授予条件，可授予学士学位。

课程学时学分分配

课程类别		必修课		选修课		合计		占总学分比例(%)
		学分	学时(周)	学分	学时(周)	学分	学时(周)	
理论教学	课堂讲授	69	1126	20.5	328	89.5	1454	65.8
	课内实践	13.5	384+3 周	8.5	144	22	528+3 周	16.1

	合计	82.5	1510+3 周	29	472	111.5	1982+3 周	81.9
实践教学	集中实践教学环节	24.5	4+30 周	0	0 周	24.5	4+30 周	18.1
	单独设课的实验	0	0	0	0	0	0	0
	合计	24.5	4+30 周	0	0	24.5	4+30 周	18.1
总 计		107	1514+33 周	29	472	136	1986+33 周	100

5. 学制与学位

标准学制：4 年，学习年限 3-6 年

授予学位：工学学士学位

6. 专业核心课程

学科基础课程：网络空间安全导论、高级语言程序设计、信息安全数学基础、数据结构与算法设计、计算机系统基础 1、计算机系统基础 2、计算机网络与安全（项目式）、人工智能基础（项目式）。

专业核心课程：现代密码学、网络安全、系统与软件安全、信息内容安全、硬件安全、人工智能安全等。

主要实践性教学环节：程序设计综合实践、校企双创演武堂-网络攻防综合实践 I（项目式）、校企双创演武堂-网络攻防综合实践 II（项目式）、校企双创演武堂-网络攻防综合实践 III（顶岗实习）、毕业设计(论文)等。

7. 课程设置与学分分布

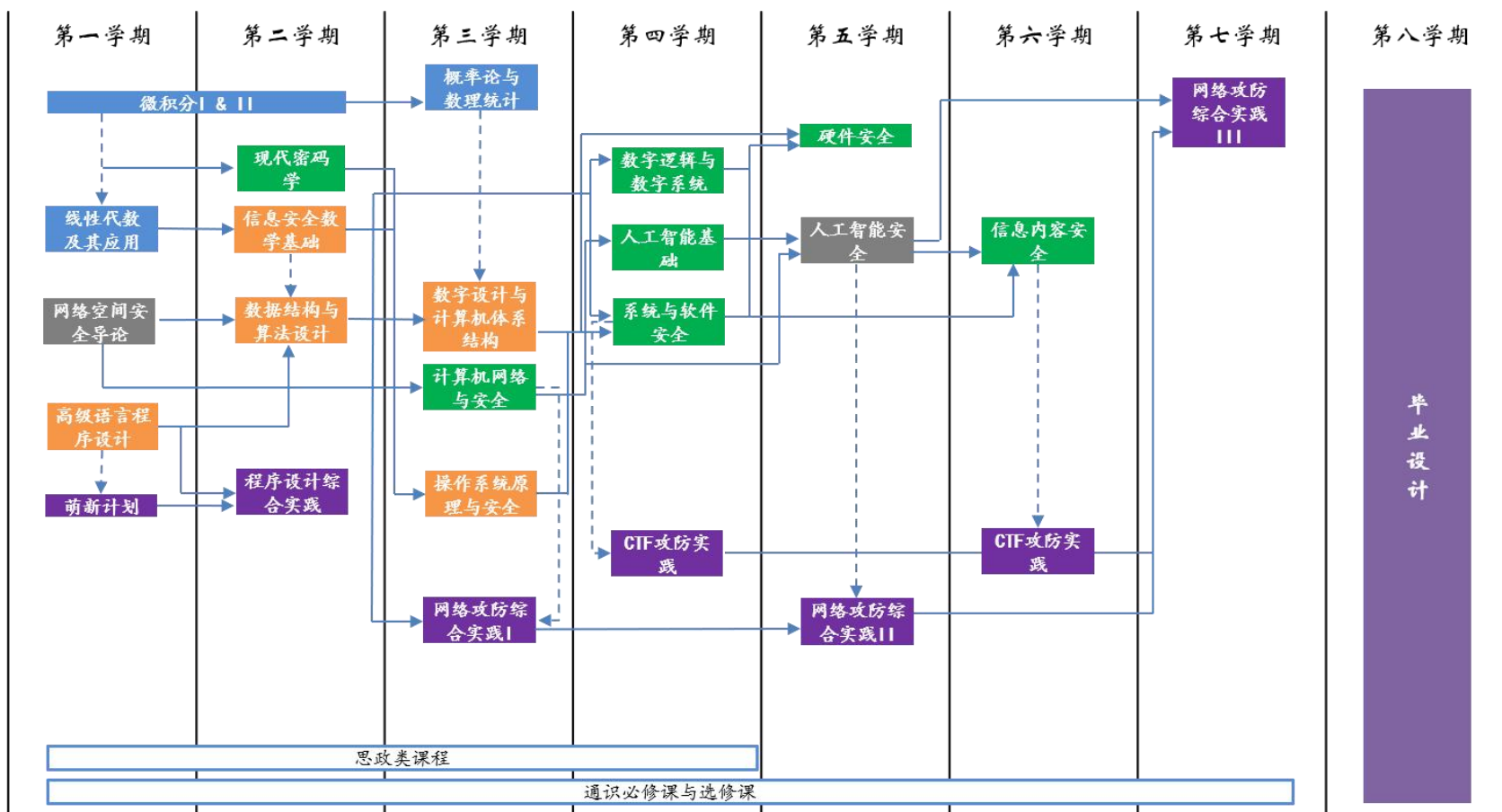
课程类别		课程编号	课程名称	课程属性	学分	总学时（周）	开课学期	学分要求	
通识教育	思政类	2210106	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	必修	3	48	一	14	
		2210143	新时代实践教育	必修	2	48	一-四		
		新开课	新时代大学生思想文化素养	必修	2	32	四		
		新开课	马克思主义基本原理	必修	2	32	三		
		新开课	中国共产党历史与理论	必修	3	48	二		
		新开课	选择性选修课	必修	2	32	待定		
	军事类	5100078	集中军事训练	必修	2	3周	一	4	
		5100057	军事理论1	必修	2	32	二		
	体育类	2310001	大学体育A	必修	1	32	一	4	
		4010005	体育锻炼1	必修	0	0	一		
		2310002	大学体育B	必修	1	32	二		
		4010006	体育锻炼2	必修	0	0	二		
		2310003	大学体育C	必修	1	32	三		
		4010007	体育锻炼3	必修	0	0	三		
		2310004	大学体育D	必修	1	32	四		
		4010008	体育锻炼4	必修	0	0	四		
		4010009	体育锻炼5	必修	0	0	五		
		4010010	体育锻炼6	必修	0	0	六		
		4010011	体育锻炼7	必修	0	0	七		
	外语类	A级	2111432	英语读写译	必修	1	16	一	6
			2111430	英语听说	必修	1	16	一	
			2111431	英语畅谈中国	必修	1	16	二	
			2111435	西方文化掠影	必修	1	16	二	
			新开课	中国经典英译赏析	必修	1	16	三	
			2111428	学术英文写作	必修	1	16	三	
		B级	2111432	英语读写译	必修	1	16	一	
			2111430	英语听说	必修	1	16	一	
			2110287	综合英语	必修	1	16	二	
			新开课	英语畅谈天津	必修	1	16	二	
			新开课	实用英语翻译	必修	1	16	三	
新开课			跨文化交流与沟通	必修	1	16	三		
C级		2111440	基础英语1	必修	2	32	一		
	2111441	基础英语2	必修	2	32	二			
	2111442	基础英语3	必修	2	32	三			
通识必修课程	5100075	大学生心理健康（上）	必修	1	16	一	5		
	2210134	国家安全教育	必修	1	16	二			
	5100076	大学生心理健康（下）	必修	1	16	二			
	5100060	择业指导	必修	1	19	五			
	5100059	职业生涯规划	必修	1	19	二			
	4080003	健康教育	必修	0	8	一			
	1140003	法制安全教育	必修	0	8	一			

通识选修课程	/	文化素质选修-艺术与美学	选修	2	32	一-八	选修 6 学分，其中“艺术与美学”课组必修 2 学分
	/	文化素质选修-人文科学	选修	2	32	一-八	
	/	文化素质选修-社会与科学	选修	2	32	一-八	
	/	文化素质选修-科学与技术	选修	2	32	一-八	
数理基础课程	2330068	微积分 I	必修	6	96	一	20
	2100558	线性代数及其应用	必修	3.5	56	一	
	2440048	信息安全数学基础	必修	2	32	二	
	2330069	微积分 II	必修	5	80	二	
	2330066	概率论与数理统计	必修	3.5	56	三	
学科基础课	2570002	高级语言程序设计	必修	3	56	一	11
	新开课	数据结构与算法设计	必修	3	64	二	
	新开课	操作系统原理与安全	必修	2.5	48	三	
	新开课	人工智能基础	必修	2.5	48	四	
专业核心课程	新开课	现代密码学	必修	2.5	48	三	14
	新开课	计算机网络与安全 (项目式)	必修	3	64	三	
	新开课	系统与软件安全	必修	3	56	四	
	新开课	计算机体系结构与硬件安全	必修	3	64	五	
	新开课	信息内容安全	必修	2.5	48	六	
人工智能融合课程	2570001	网络空间安全导论	必修	2	32	一	4.5 两门课均为专业核心课
	新开课	人工智能安全 (项目式)	必修	2.5	48	五	
专业选修课	新开课	信号与系统	选修	3	48	四	≥ 18 (可用本研贯通课程代替)
	2180267	形式化方法 (双语)	选修	2	32	四	
	新开课	数据库系统原理与安全	选修	2	40	四	
	2440076	网络协议分析与设计	选修	2	40	四	
	新开课	安全协议设计与分析	选修	2	40	四	

		新开课	信息论与编码	选修	3	48	五	
		2440143	无线网络安全	选修	2	40	五	
		新开课	对称密码学	选修	2	32	五	
		新开课	Web 安全	选修	2	40	五	
		新开课	网络传播与舆情处置	选修	2	32	六	
		新开课	网络攻防与逆向工程	选修	2	40	六	
		新开课	数字取证	选修	2	40	六	
		新开课	区块链技术	选修	2	40	六	
		新开课	物联网安全	选修	2	40	六	
		新开课	工业互联网安全	选修	2	40	六	
		新开课	卫星网络安全	选修	2	32	六	
		新开课	信息隐藏技术	选修	2	40	六	
		2440110	可信计算	选修	2	32	六	
		新开课	网络安全管理	选修	2	40	七	
		新开课	量子密码	选修	2	32	七	
		新开课	云计算安全	选修	2	40	七	
		新开课	无人系统安全	选修	2	40	七	
		新开课	网络安全风险评估	选修	2	32	七	
	本研贯通模块	B2578002	创新与思辨 I (博)	选修	4	64	七	≥4 学分
		S2578001	密码算法分析	选修	2	32	七	
		S2160003	高可信软件工程	选修	2	32	七	
		新开课	隐私保护	选修	2	32	八	
		新开课	移动安全	选修	2	32	八	
		S2578010	数字内容安全	选修	2	32	八	
		新开课	智能安全分析与自动化攻防	选修	2	32	八	
	创新创业教育	/	网络空间安全学科前沿讲座	选修	1	16	一-八	不少于 4 次

		新开课	创新实践计划	选修	4	0	一-六	学生在导师指导下自主完成附件一所示论文发表、学科竞赛、漏洞挖掘等活动，进行对应学分认定
	综合实践课程	新开课	萌新计划	必修	0.5	4	一	24.5
		2440167	程序设计综合实践	必修	2	0	二	
		新开课	CTF 攻防实践	必修	2	0	四、六	
		新开课	校企双创演武堂-网络攻防综合实践 I（项目式）	必修	3	3 周	三（短）	
		新开课	校企双创演武堂-网络攻防综合实践 II（项目式）	必修	3	3 周	五（短）	
		新开课	校企双创演武堂-网络攻防综合实践 III（顶岗实习）	必修	8	8 周	七（含短学期）	
		新开课	毕业设计（论文）	必修	6	16 周	八	

8. 课程逻辑图



9. 毕业要求实现矩阵

课程 体系	毕业要求										
	毕业要求 1	毕业要求 2	毕业要求 3	毕业要求 4	毕业要求 5	毕业要求 6	毕业要求 7	毕业要求 8	毕业要求 9	毕业要求 10	毕业要求 11
微积分 I	√										
线性代数及其应用		√									
微积分 II		√									
信息安全数学基础	√			√							
概率论与数理统计		√									
高级语言程序设计			√		√						
数据结构与算法设计		√	√	√							
数字设计与计算机体系结构					√	√					
操作系统原理与安全			√		√						
计算机网络与安全			√		√						
人工智能基础				√	√						
网络空间安全导论	√	√									
现代密码学	√	√		√							

网络安全			√		√	√					
系统与软件安全			√	√	√						
信息内容安全			√	√		√					
硬件安全			√			√					
数据安全与隐私保护				√			√				
人工智能安全				√		√	√				
萌新计划	√				√			√			
程序设计综合实践					√			√			
CTF					√			√			
校企双创演武堂-网络攻防综合实践 I			√					√	√	√	
校企双创演武堂-网络攻防综合实践 II			√					√	√	√	
校企双创演武堂-网络攻防综合实践 III（顶岗实习）			√					√	√	√	
毕业设计（论文）			√	√	√	√				√	√

附件一：“创新实践计划”课程学分认定

成果名称	等级	对应学分
学术论文	网安领域顶会论文（CCS、S&P、USENIX Security、NDSS）和密码领域顶会论文（Crypto、Eurocrypt、AsiaCrypt）	4
	中科院分区一区期刊论文或 CCF A 类期刊/会议论文	3
	中科院分区二区期刊论文或 CCF B 类期刊/会议论文或国内高水平期刊 T1 级	2
	中科院三、四区期刊论文或 CCF C 类期刊/会议论文	1
网安学院创新资助计划	项目获批且结题优秀	4
	项目获批	3
开源安全奖励计划	一等奖	4
	二等奖	3
	三等奖	2
漏洞挖掘	高危漏洞 3 个及以上	4
	高危漏洞 2 个	2
	高危漏洞 1 个	1

国家级网络安全演练活动 (教育部、中央网信办、 公安部等国家部委)	在全部高校队伍(不含各省教育厅、教育局、企业等)中排名前 5	4
	在全部高校队伍(不含各省教育厅、教育局、企业等)中排名 6-10	2
	在全部高校队伍(不含各省教育厅、教育局、企业等)中排名 11-15	1
中国国际大学生创新大赛	一等奖	4
	二等奖	3
	三等奖	2
	区域赛获奖	1
“挑战杯”全国大学生课 外学术科技作品竞赛	一等奖	4
	二等奖	3
	三等奖	2
	区域赛获奖	1
“创青春”全国大学生创 业大赛 (原“挑战杯”中国大学生 创业计划竞赛)	一等奖	4
	二等奖	3
	三等奖	2
	区域赛获奖	1

DefCon CTF	任意获奖	4
Pwn2Own	任意获奖	4
GeekPwn	任意获奖	4
网鼎杯 网络安全大赛	二等奖及以上	4
	三等奖	3
	入围总决赛	2
	入围半决赛	1
强网杯 全国网络安全挑战赛	二等奖及以上	4
	三等奖	3
	入围总决赛	2
	有效参赛队伍中排名前 40 的参赛队伍（不含入围总决赛队伍）	1
长城杯 信息安全铁人三项赛	一等奖	4
	二等奖	3
	三等奖	2
	分区赛二等奖及以上	1

全国大学生信息安全竞赛	一等奖	4
	二等奖	3
	三等奖	2
	分区赛二等奖及以上	1
XCTF	二等奖及以上	4
	三等奖	3
	入围总决赛	2
	分站赛获奖	1
全国密码技术竞赛 (总决赛)	一等奖	4
	二等奖	2
	三等奖	1
全国大学生信息安全与对 抗技术竞赛 (总决赛)	一等奖	3
	二等奖	2
	三等奖	1
全国大学生软件创新大赛	一等奖	3

(软件系统安全赛)	二等奖	2
	三等奖	1
“美亚杯” 中国电子数据取证大赛	一等奖	3
	二等奖	2
	三等奖	1
“天府杯” 国际网络空间安全大赛	一等奖	3
	二等奖	2
	三等奖	1
“天网杯” 网络安全大赛	一等奖	3
	二等奖	2
	三等奖	1
全国高校密码数学挑战赛 (总决赛)	一等奖	2
	二等奖	1
DataCon 大数据安全分析 竞赛	一等奖	2
	二等奖	1

全国大学生 人工智能安全竞赛	一等奖	2
	二等奖	1
全国大学生系统能力大赛 (总决赛)	一等奖	2
	二等奖	1
中国高校计算机大赛 (中国高校计算机大赛)	一等奖	2
	二等奖	1
“蓝桥杯”网络安全赛	一等奖	2
	二等奖	1
天津市网信办举办的大赛	一等奖	2
	二等奖	1

注意：列表中成果均可进行学分认定；其余高水平成果可由学生提出申请，经由学院教学指导委员会审议后认定。

补充说明：

1. 论文

(1) 所发表的论文必须是独立作者或第一作者、或与指导教师联合发表（限指导教师为第一作者、学生为第二作者），合作者中无直系亲属，必须以“天津大学网络安全学院”为第一署名单位，且论文内容必须与本专业相关。

(2) 所有申请加分的论文必须在优秀加分申请截止日期公开发表或录用。

(3) 每篇论文按最高项认定学分。

(4) 论文数量不累计，有多篇论文发表（录用）时，只取一篇进行学分认定。

(5) 论文需经拔尖班工作小组审核，以确定论文内容是否与本专业相关，以及论文的具体类型，方可获得相应的学分认定。

2. 网安学生创新资助计划

创新资助计划项目不累计，获批多个资助计划项目时，只取最高一项进行学分认定。

3. 漏洞挖掘

以第一作者身份、天津大学第一署名单位，发现原创漏洞并首次被“通用漏洞披露 CVE”或“网络安全威胁和漏洞信息共享平台 NVDB”或“国家信息安全漏洞共享平台 CNVD”或“国家信息安全漏洞库

CNNVD”收录，且获得正式的漏洞编号和漏洞证书，且同一漏洞仅认定一次学分。若使用收录的漏洞成果参加开源安全奖励计划“开源漏洞挖掘”赛道，则两者取最高学分认定。

4. 国家级网络安全演练活动

国家级网络安全演练活动：在校期间报名参加各类国家级（教育部、中央网信办、公安部等国家部委举办）网络安全演练活动并获得相应排名（以官方开具的证明材料为准）可认定学分。

5. 学科竞赛

(1) 金、银、铜奖参照一、二、三等奖进行加分。

(2) 特等奖按一等奖计入。

(3) 竞赛获奖中某一奖项为多人共同获得时，只有前四位选手学分按 100%处理，其他选手学分按 50%处理（选手排序以获奖证书为准）。

(4) 同一学科竞赛取所获最高奖项认定学分。